Provably Efficient Learning of Fermionic Correlations under Particle-Number Symmetry

(arXiv: 2606.30601)

小泉 勇樹[A]　和田 凱渡[A, B]　高間 俊至[C]　吉岡 信行[A]

A 東京大学　B 慶應大学　C 京都大学

2026/11/04 QIT 55

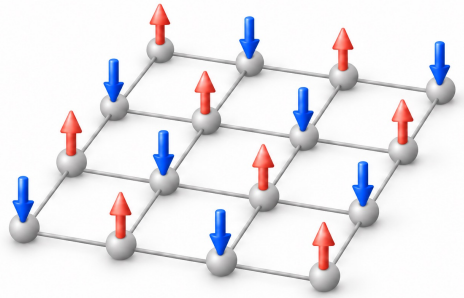
導入:
フェルミオン系の電子相関

フェルミオン系のシミュレーション

arXiv: 2606.30601

- 量子コンピュータの重要なアプリケーションとして研究されてきた。
  - Abrams–Lloyd（1997）による Hubbard modelの simulationの構想

D. S. Abrams and S. Lloyd, Phys. Rev. Lett. **79**, 2586 (1997).

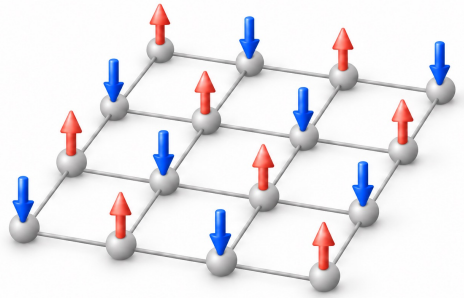


フェルミオン系のシミュレーション

arXiv: 2606.30601

- 量子コンピュータの重要なアプリケーションとして研究されてきた。
  - Abrams–Lloyd（1997）による Hubbard modelの simulationの構想

D. S. Abrams and S. Lloyd, Phys. Rev. Lett. **79**, 2586 (1997).



  - 窒素固定に関わるフェルミオン系や Hubbard modelに対する量子優位性の実現に向けた資源見積もり。

R. Babbush et al., PRX **8**, 041015 (2018).

N. Yoshioka et al., npj Quantum Inf. 10, 45 (2024).

量子、古典クロスオーバーの図

  - 大規模な量子・古典協奏計算

SQAIに関する図

J. Robledo-Moreno et al., Sci. Adv. 11, eadu9991 (2025).

量子計算によるフェルミオン系の第一原理的理解は、黎明期からの重要な目標である。

フェルミオンにおける重要な物理量

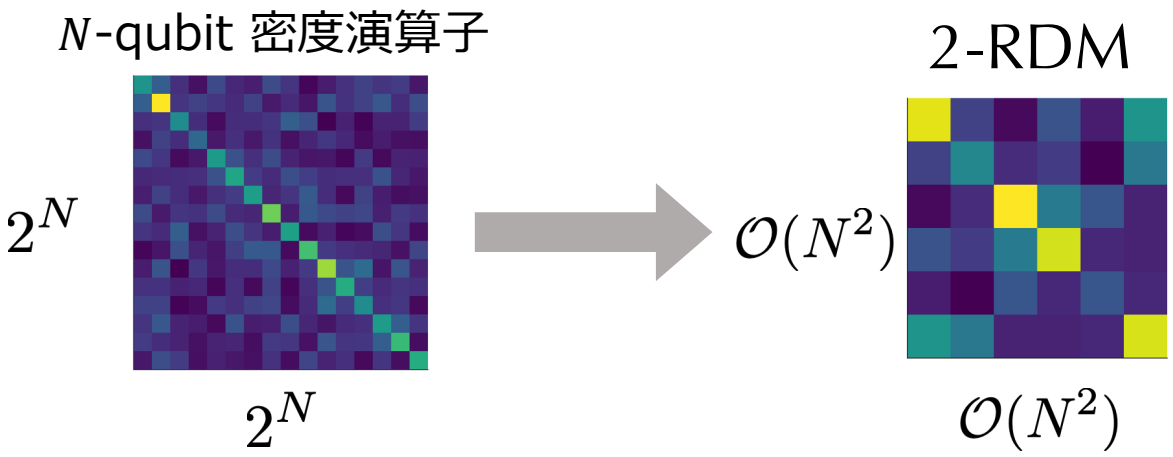
arXiv: 2606.30601

❖ 電子系の重要な性質は、局所相関で記述される。

N. C. Rubin, R. Babbush, and J. McClean, New Journal of Physics **20**, 053020 (2018).

k体縮約密度行列,
(k-body reduced density matrix, k-RDM)

$$ {}^{k}D^{\vec{p}}_{\vec{q}} := \mathrm{tr}[\rho a^{\dagger}_{p_1} \dots a^{\dagger}_{p_k} a_{q_k} \dots a_{q_1}] $$



フェルミオンにおける重要な物理量

arXiv: 2606.30601

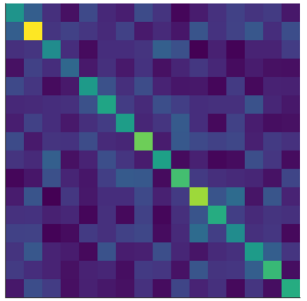
❖ 電子系の重要な性質は、局所相関で記述される。

N. C. Rubin, R. Babbush, and J. McClean, New Journal of Physics **20**, 053020 (2018).

k体縮約密度行列,
(k-body reduced density matrix, k-RDM)

$$ {}^{k}D^{\vec{p}}_{\vec{q}} := \mathrm{tr}[\rho a^\dagger_{p_1} \dots a^\dagger_{p_k} a_{q_k} \dots a_{q_1}] $$

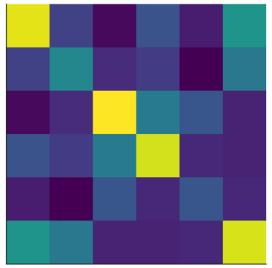
N-qubit 密度演算子



2^N

2^N

2-RDM



$\mathcal{O}(N^2)$

$\mathcal{O}(N^2)$

2-RDM が分かれば、エネルギーなど重要な情報がわかる！

$$ H = \sum_{p_1,q_1} h_{p_1 q_1} a^\dagger_{p_1} a_{q_1} + \frac{1}{2} \sum_{p_1,p_2,q_1,q_2} h_{p_1 p_2 q_2 q_1} a_{p_1} a_{p_2} a^\dagger_{q_2} a^\dagger_{q_1} $$

$$ E = \sum_{p_1,q_1} h_{p_1 q_1} \underbrace{\mathrm{tr}\left(a^\dagger_{p_1} a_{q_1} \, |\psi\rangle\langle\psi|\right)}_{\text{1-RDM}} + \frac{1}{2} \sum_{p_1,p_2,q_1,q_2} h_{p_1 p_2 q_2 q_1} \underbrace{\mathrm{tr}\left(a_{p_1} a_{p_2} a^\dagger_{q_2} a^\dagger_{q_1} \, |\psi\rangle\langle\psi|\right)}_{\text{2-RDM}} $$

k-RDMは、電子系の現象を理解する上で重要な圧縮表現である。

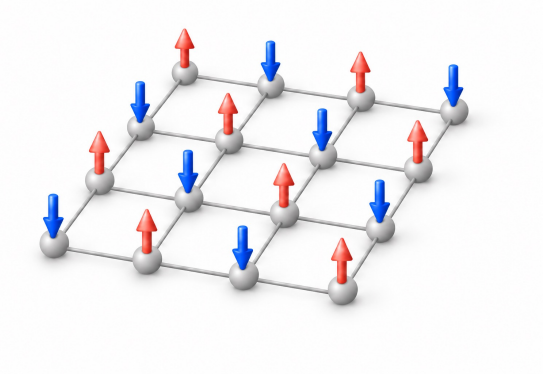
電子相関の応用例

arXiv: 2606.30601

2-RDMによる多様な応用が考えられてきた

物性物理

C. N. Varney et al., Phys. Rev. B 80, 075116 (2009).



スピン構造因子

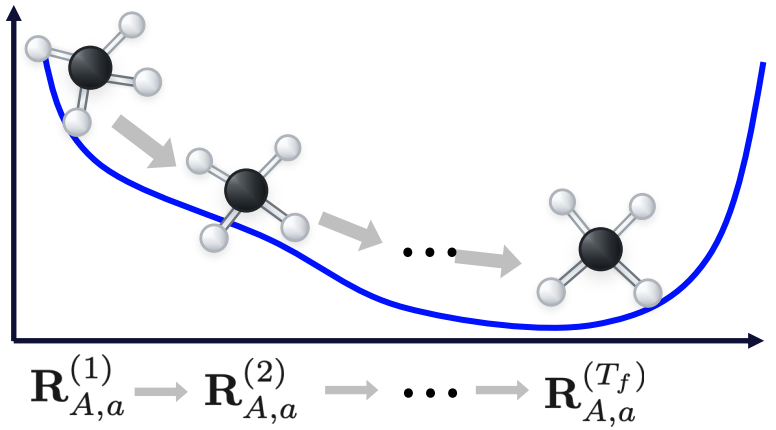
磁気秩序を調べる

Entanglementの解析

Slater状態の
Certificationなど

量子化学

T. E. O'Brien et al., npj Quantum Inf. **5**, 113 (2019).



分子のエネルギー

分子の安定性を調べる

原子核に働く力

構造最適化に利用

さらに高次のRDMも応用に必要

M. Saitow, Y. Kurashige, and T. Yanai, J. Chem. Theory Comput. 11, 5120 (2015).

3-RDM：有効3体相互作用

相関因子を取り込んだハミルトニアン

A. J. Cohen et al., J. Chem. Phys. 151, 061101 (2019).

4-RDM：多参照の高精度計算

内部縮約MRCI

k-RDMの学習は、第一原理的な電子系の理解で重要な役割を果たす。

k-RDM学習の既存手法

arXiv: 2606.30601

同時測定可能性からは、$O_k(N^k)$ の測定回数が最適だと考えられてきた。　　$\mathcal{O}_k$ はkに関する定数項を無視

$$a_p^\dagger a_q + a_p^\dagger a_p$$
$$-i(a_p^\dagger a_q - a_p^\dagger a_p)$$
$$\vdots$$

$\mathcal{O}_k(N^{2k})$ 個のk-RDM 要素



Group 1　$\{X_pX_q, Y_pY_q, \ldots\}$

Group 2　$\{X_pZ_qZ_r, Y_pZ_qY_r \ldots\}$

$\vdots$　$\mathcal{O}_k(N^k)$ 回別々の基底で測定

$\mathcal{O}_k(N^k)$ 個の同時測定可能なグループ

❖ 応用上、重要な物質系なら、もっと簡単に扱えないか？物理的な制約を利用できないだろうか？

k-RDM学習の既存手法

arXiv: 2606.30601

同時測定可能性からは、$O_k(N^k)$ の測定回数が最適だと考えられてきた。　　$\mathcal{O}_k$ はkに関する定数項を無視

$$a_p^\dagger a_q + a_p^\dagger a_p$$
$$-i(a_p^\dagger a_q - a_p^\dagger a_p)$$
$$\vdots$$

$\mathcal{O}_k(N^{2k})$ 個のk-RDM 要素

Group 1　$\{X_pX_q, Y_pY_q, \ldots\}$

Group 2　$\{X_pZ_qZ_r, Y_pZ_qY_r \ldots\}$

$\vdots$　$\mathcal{O}_k(N^k)$ 回別々の基底で測定

$\mathcal{O}_k(N^k)$ 個の同時測定可能なグループ

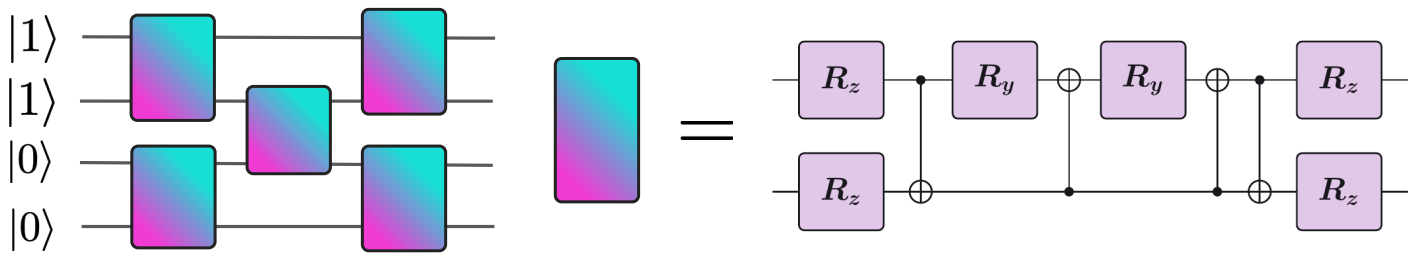
❖ 応用上、重要な物質系なら、もっと簡単に扱えないか？物理的な制約を利用できないだろうか？

粒子数保存則を利用したランダム測定法:

軌道回転影像法, Orbital-rotation shadow

G. H. Low, arXiv:2208.08964 (2022).

❖ 軌道回転: N軌道 η 粒子のslater状態を生成



k-RDM学習の既存手法

arXiv: 2606.30601

同時測定可能性からは、$O_k(N^k)$ の測定回数が最適だと考えられてきた。　　$\mathcal{O}_k$ はkに関する定数項を無視

$$a_p^\dagger a_q + a_p^\dagger a_p$$
$$-i(a_p^\dagger a_q - a_p^\dagger a_p)$$
$$\vdots$$

$\mathcal{O}_k(N^{2k})$ 個のk-RDM 要素

Group 1　$\{X_pX_q, Y_pY_q, \ldots\}$

Group 2　$\{X_pZ_qZ_r, Y_pZ_qY_r \ldots\}$

$\vdots$　$\mathcal{O}_k(N^k)$ 回別々の基底で測定

$\mathcal{O}_k(N^k)$ 個の同時測定可能なグループ

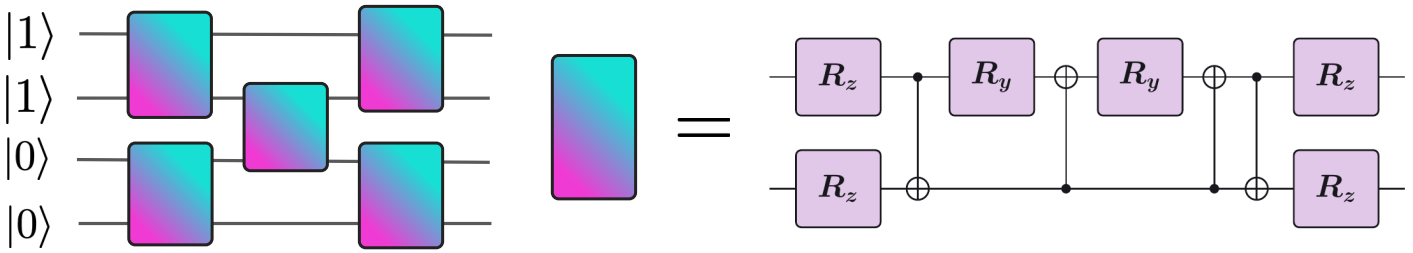
❖ 応用上、重要な物質系なら、もっと簡単に扱えないか？物理的な制約を利用できないだろうか？

粒子数保存則を利用したランダム測定法:

軌道回転影像法, Orbital-rotation shadow

G. H. Low, arXiv:2208.08964 (2022).

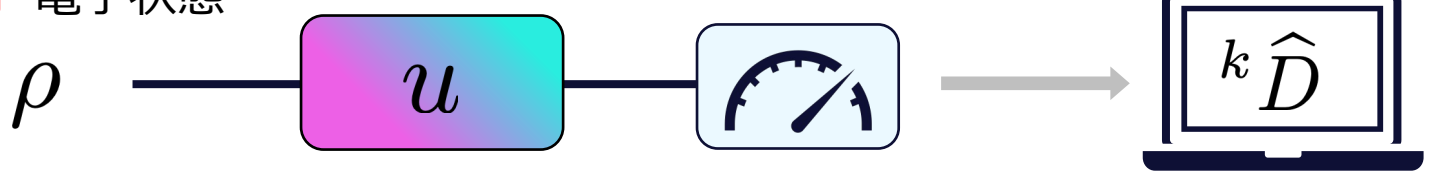
❖ 軌道回転: N軌道 η 粒子のslater状態を生成



N-qubit上の
η-粒子 電子状態

ランダム
軌道回転

Z基底測定



古典計算による
物理量の復元
(classical shadow)

軌道回転影像法の問題

軌道回転影像法は応用上効率的に思われるが、重大な欠陥がある

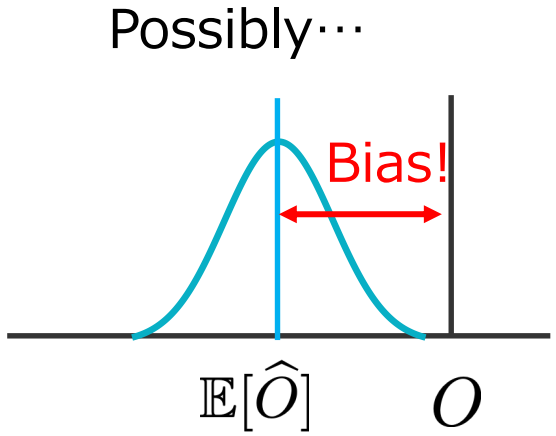
G. H. Low, arXiv:2208.08964 (2022).

軌道回転影像法の問題

軌道回転影像法は応用上効率的に思われるが、重大な欠陥がある

G. H. Low, arXiv:2208.08964 (2022).

- 証明にギャップが存在し、物理量の推定値に**バイアス**が残っている可能性がある。

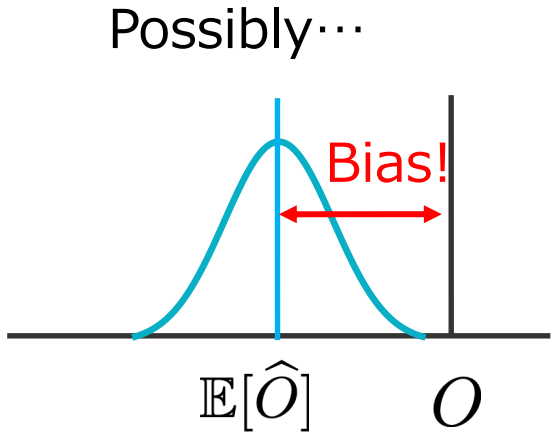


軌道回転影像法の問題

軌道回転影像法は応用上効率的に思われるが、重大な欠陥がある

G. H. Low, arXiv:2208.08964 (2022).

- 証明にギャップが存在し、物理量の推定値に**バイアス**が残っている可能性がある。
- 必要な測定回数を精度保証付きで評価できる物理量は限定的(k-RDMの全要素を平均した量のみ)。

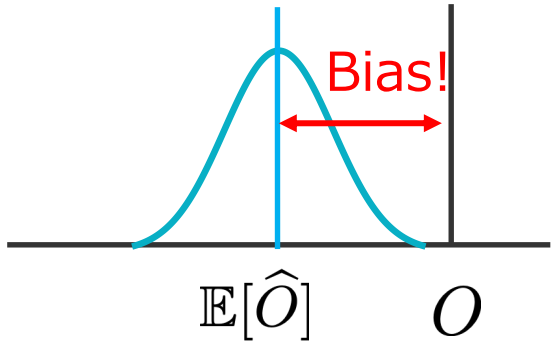


軌道回転影像法の問題

軌道回転影像法は応用上効率的に思われるが、重大な欠陥がある

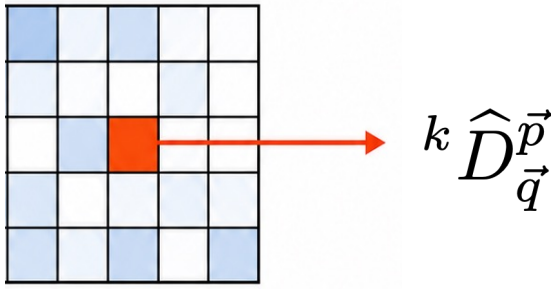
G. H. Low, arXiv:2208.08964 (2022).

Possibly…

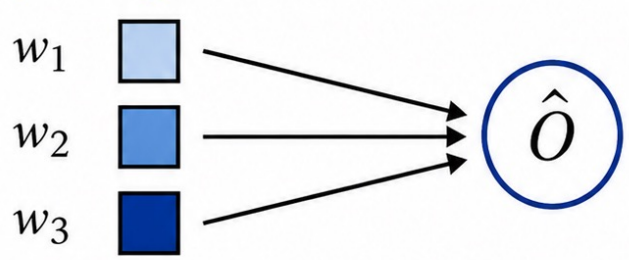


- 証明にギャップが存在し、物理量の推定値に**バイアス**が残っている可能性がある。
- 必要な測定回数を精度保証付きで評価できる物理量は限定的(k-RDMの全要素を平均した量のみ)。

=>既存の解析結果では、以下の物理量推定に必要な測定回数がわからない



k-RDM要素単体



$$\hat{O} = \sum_{\vec{p},\vec{q}} w_{\vec{p},\vec{q}}\, {}^{k}\hat{D}^{\vec{p}}_{\vec{q}}$$

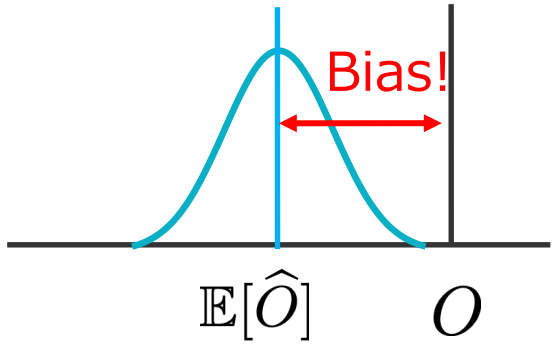
RDMsの線型結合(エネルギー、スピン構造因子)

軌道回転影像法の問題

軌道回転影像法は応用上効率的に思われるが、重大な欠陥がある

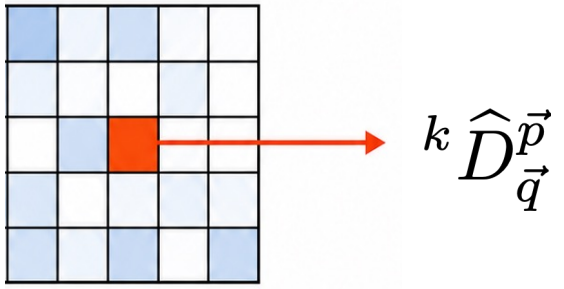
G. H. Low, arXiv:2208.08964 (2022).

Possibly…



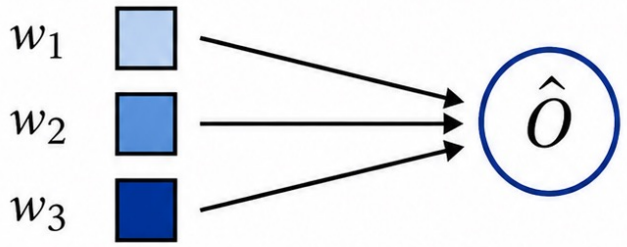
- 証明にギャップが存在し、物理量の推定値に**バイアス**が残っている可能性がある。
- 必要な測定回数を精度保証付きで評価できる物理量は限定的(k-RDMの全要素を平均した量のみ)。

=>既存の解析結果では、以下の物理量推定に必要な測定回数がわからない



$${}^{k}\hat{D}^{\vec{p}}_{\vec{q}}$$

k-RDM要素単体



$$\hat{O} = \sum_{\vec{p},\vec{q}} w_{\vec{p},\vec{q}}\, {}^{k}\hat{D}^{\vec{p}}_{\vec{q}}$$

RDMsの線型結合(エネルギー、スピン構造因子)

本研究では、この問題に対し数学的証明に基づく解決を目指した。

本研究の概要

arXiv: 2606.30601

- ❖ 軌道回転影像法がバイアスを持たないことの数学的証明

本研究の概要

arXiv: 2606.30601

- ❖ **軌道回転影像法がバイアスを持たないことの数学的証明**
- ❖ **k-RDM要素学習での効率性&最適性の証明**
  - ✦ 新しい定式化によって、必要な測定回数がη^k でスケールすることを示した。

非公開の結果

  - ✦ この手法が最適であることを情報理論的に示した。

	Method	Additive error
General	Naive sampling	$\tilde{\mathcal{O}}_k(N^{2k}/\varepsilon^2)$
	Comm. Majorana	$\tilde{\mathcal{O}}_k(N^k/\varepsilon^2)$
	Ternary-tree	
	FGU shadow	
	Matchgate shadow	
	Lower bound (ours)	$\Omega_k(N^k/\varepsilon^2)$
Particle conserved	NC FGU shadow	$\tilde{\mathcal{O}}_k(N^k)/\varepsilon^2$
	Orbital rotation (Low)	(Not specified)
	Orbital rotation (ours)	$\tilde{\mathcal{O}}_k(\eta^k/\varepsilon^2)$
	Lower bound (ours)	$\Omega_k(\eta^k/\varepsilon^2)$

本研究の概要

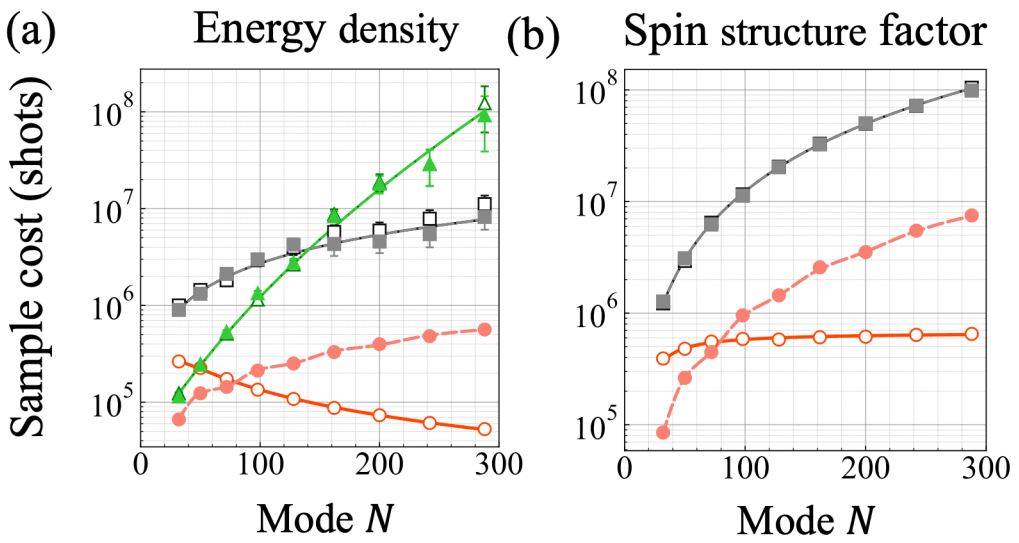
arXiv: 2606.30601

- **軌道回転影像法がバイアスを持たないことの数学的証明**
- **k-RDM要素学習での効率性&最適性の証明**
  - 新しい定式化によって、必要な測定回数がη^kでスケールすることを示した。

非公開の結果

  - この手法が最適であることを情報理論的に示した。
- **物性物理・量子化学で重要な物理量の推定に必要な測定回数の評価**
  - 物性物理のモデルで、最大160倍の測定回数削減
  - 量子化学のモデルで、最大50倍の測定回数削減

	Method	Additive error
General	Naive sampling	$\tilde{\mathcal{O}}_k(N^{2k}/\varepsilon^2)$
	Comm. Majorana	$\tilde{\mathcal{O}}_k(N^k/\varepsilon^2)$
	Ternary-tree	
	FGU shadow	
	Matchgate shadow	
	Lower bound (ours)	$\Omega_k(N^k/\varepsilon^2)$
Particle conserved	NC FGU shadow	$\tilde{\mathcal{O}}_k(N^k)/\varepsilon^2$
	Orbital rotation (Low)	(Not specified)
	Orbital rotation (ours)	$\tilde{\mathcal{O}}_k(\eta^k/\varepsilon^2)$
	Lower bound (ours)	$\Omega_k(\eta^k/\varepsilon^2)$



主結果1: バイアスを持たないことの証明

主結果1: バイアスを持たないことの証明

arXiv: 2606.30601

- バイアスが存在する => 測定回数を無限に近づけても、目的の値に近づかない。

軌道回転影像法であり得る測定演算子の集合$\{E_i\}$ について、対象のρ に対する可逆性の証明が不完全

主結果1: バイアスを持たないことの証明

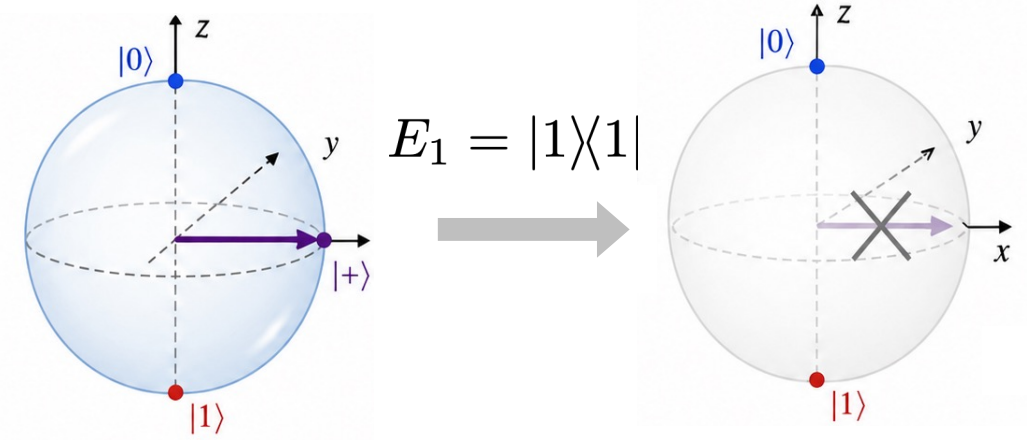
arXiv: 2606.30601

❖ バイアスが存在する => 測定回数を無限に近づけても、目的の値に近づかない。

軌道回転影像法であり得る測定演算子の集合$\{E_i\}$ について、対象のρ に対する可逆性の証明が不完全

c.f.) |+⟩ に対する 1-qubit Z 測定

$$E_0 = |0\rangle\langle 0| \quad E_1 = |1\rangle\langle 1|$$



この測定結果から、量子状態は復元できない(**非可逆**)。

ランダム軌道回転の可逆性に関する証明は欠陥があり、1粒子状態に対してのみ有効だった

G. H. Low, arXiv:2208.08964 (2022).

主結果1: バイアスを持たないことの証明

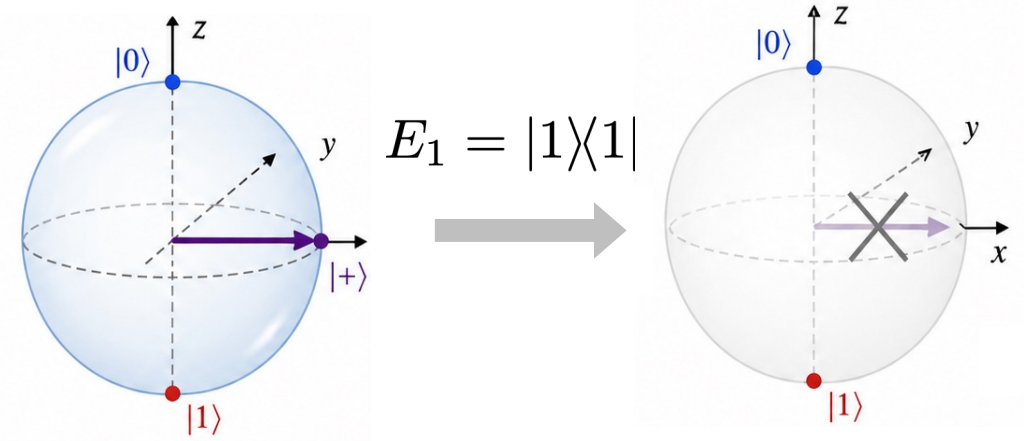
arXiv: 2606.30601

❖ バイアスが存在する => 測定回数を無限に近づけても、目的の値に近づかない。

軌道回転影像法であり得る測定演算子の集合$\{E_i\}$ について、対象のρ に対する可逆性の証明が不完全

c.f.) |+⟩ に対する 1-qubit Z 測定

$$E_0 = |0\rangle\langle 0| \quad E_1 = |1\rangle\langle 1|$$



この測定結果から、量子状態は復元できない(**非可逆**)。

ランダム軌道回転の可逆性に関する証明は欠陥があり、1粒子状態に対してのみ有効だった

G. H. Low, arXiv:2208.08964 (2022).

定理1

軌道回転影像法での測定操作は、任意のN軌道 η粒子状態に対して可逆である。

主結果1: バイアスを持たないことの証明

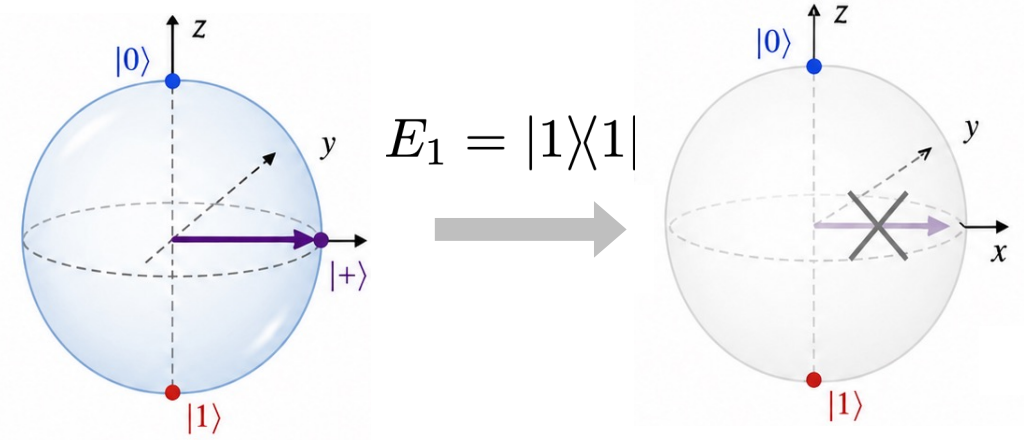
arXiv: 2606.30601≈

❖ バイアスが存在する => 測定回数を無限に近づけても、目的の値に近づかない。

軌道回転影像法であり得る測定演算子の集合$\{E_i\}$ について、対象のρ に対する可逆性の証明が不完全

c.f.) |+⟩ に対する 1-qubit Z 測定

$$E_0 = |0\rangle\langle 0| \quad E_1 = |1\rangle\langle 1|$$



この測定結果から、量子状態は復元できない(**非可逆**)。

ランダム軌道回転の可逆性に関する証明は欠陥があり、1粒子状態に対してのみ有効だった

G. H. Low, arXiv:2208.08964 (2022).

定理1

軌道回転影像法での測定操作は、任意のN軌道 η粒子状態に対して可逆である。

軌道回転影像法による推定では、バイアスが存在しないことを示した

主結果 2:
軌道回転影像法の効率性&最適性

軌道回転影像法の新しい定式化

arXiv: 2606.30601

軌道回転の中には、異なる基底への回転でも測定演算子として同じ表式になるものが存在する

$$u \neq u' \text{ だが、 } E(u, \vec{z}) = E(u', \vec{z})$$

この余分な自由度を消す定式化を与えることができないか？

軌道回転影像法の新しい定式化

arXiv: 2606.30601

軌道回転の中には、異なる基底への回転でも測定演算子として同じ表式になるものが存在する

$$u \neq u' \text{ だが、 } E(u, \vec{z}) = E(u', \vec{z})$$

この余分な自由度を消す定式化を与えることができないか？

$$R = u^{\dagger} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 & z_2 & \cdots & z_N \end{pmatrix} u$$

ここで、$u \in \mathrm{U}(N)$ だった。

扱うべき対象が$R \in \mathrm{U}(N)/\mathrm{U}(\eta) \times \mathrm{U}(\mathrm{N} - \eta)$ になる。

軌道回転影像法の新しい定式化

arXiv: 2606.30601

軌道回転の中には、異なる基底への回転でも測定演算子として同じ表式になるものが存在する

$$u \neq u' \text{ だが、 } E(u, \vec{z}) = E(u', \vec{z})$$

この余分な自由度を消す定式化を与えることができないか？

$$R = u^\dagger \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 & z_2 & \cdots & z_N \end{pmatrix} u$$

ここで、$u \in \mathrm{U}(N)$ だった。

扱うべき対象が$R \in \mathrm{U}(N)/\mathrm{U}(\eta) \times \mathrm{U}(\mathrm{N} - \eta)$ になる。

元々の定式化

$${}^2\widehat{D}^{12}_{34}(u, \vec{z}) = \langle 3, 4 | U_2(v^\dagger_{\vec{z}} u)^\dagger E_{\eta,2} U_2(v^\dagger_{\vec{z}} u) | 1, 2 \rangle$$

$$E_{\eta,2} = \sum_{\vec{r} \in \mathcal{S}_{N,2}} (-1)^{s_{\vec{r}}} \frac{\binom{\eta - s_{\vec{r}}}{2 - s_{\vec{r}}} \binom{N - \eta + s_{\vec{r}}}{s_{\vec{r}}}}{\binom{2}{s_{\vec{r}}}} |\vec{r}\rangle\langle\vec{r}|$$

$$s_{\vec{r}} = |\vec{r} \cap \{1, \ldots, \eta\}| \in \{0, 1, 2\}$$

軌道回転影像法の新しい定式化

arXiv: 2606.30601

軌道回転の中には、異なる基底への回転でも測定演算子として同じ表式になるものが存在する

$$u \neq u' \text{ だが、 } E(u,\vec{z}) = E(u',\vec{z})$$

この余分な自由度を消す定式化を与えることができないか？

$$R = u^\dagger \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 & z_2 & \cdots & z_N \end{pmatrix} u$$

ここで、$u \in \mathrm{U}(N)$ だった。

扱うべき対象が$R \in \mathrm{U}(N)/\mathrm{U}(\eta) \times \mathrm{U}(\mathrm{N}-\eta)$ になる。

元々の定式化

$${}^2\widehat{D}^{12}_{34}(u,\vec{z}) = \langle 3,4|U_2(v^\dagger_{\vec{z}}u)^\dagger E_{\eta,2} U_2(v^\dagger_{\vec{z}}u)|1,2\rangle$$

$$E_{\eta,2} = \sum_{\vec{r}\in\mathcal{S}_{N,2}} (-1)^{s_{\vec{r}}} \frac{\binom{\eta-s_{\vec{r}}}{2-s_{\vec{r}}}\binom{N-\eta+s_{\vec{r}}}{s_{\vec{r}}}}{\binom{2}{s_{\vec{r}}}} |\vec{r}\rangle\langle\vec{r}|$$

$$s_{\vec{r}} = |\vec{r} \cap \{1,\ldots,\eta\}| \in \{0,1,2\}$$

新しい定式化

$${}^2\widehat{D}^{12}_{34}(R) = \frac{N(N+1)}{2} \begin{vmatrix} R_{31} & R_{32} \\ R_{41} & R_{42} \end{vmatrix}$$

本質的な自由度のみを捉える、シンプルな定式化を考案した。

主結果2：k-RDM学習の効率性

arXiv: 2606.30601

定理2

N 軌道・η 粒子状態に対し、S回の測定から得る k-RDM 要素推定の誤差は高確率で

$$\tilde{\mathcal{O}}_k\left(\sqrt{\frac{\eta^k}{S}}\right)$$

k-RDM推定の支配的なスケーリングがNにならないことの初証明

$\tilde{\mathcal{O}}$はlog項を無視

主結果2： k-RDM学習の効率性

arXiv: 2606.30601

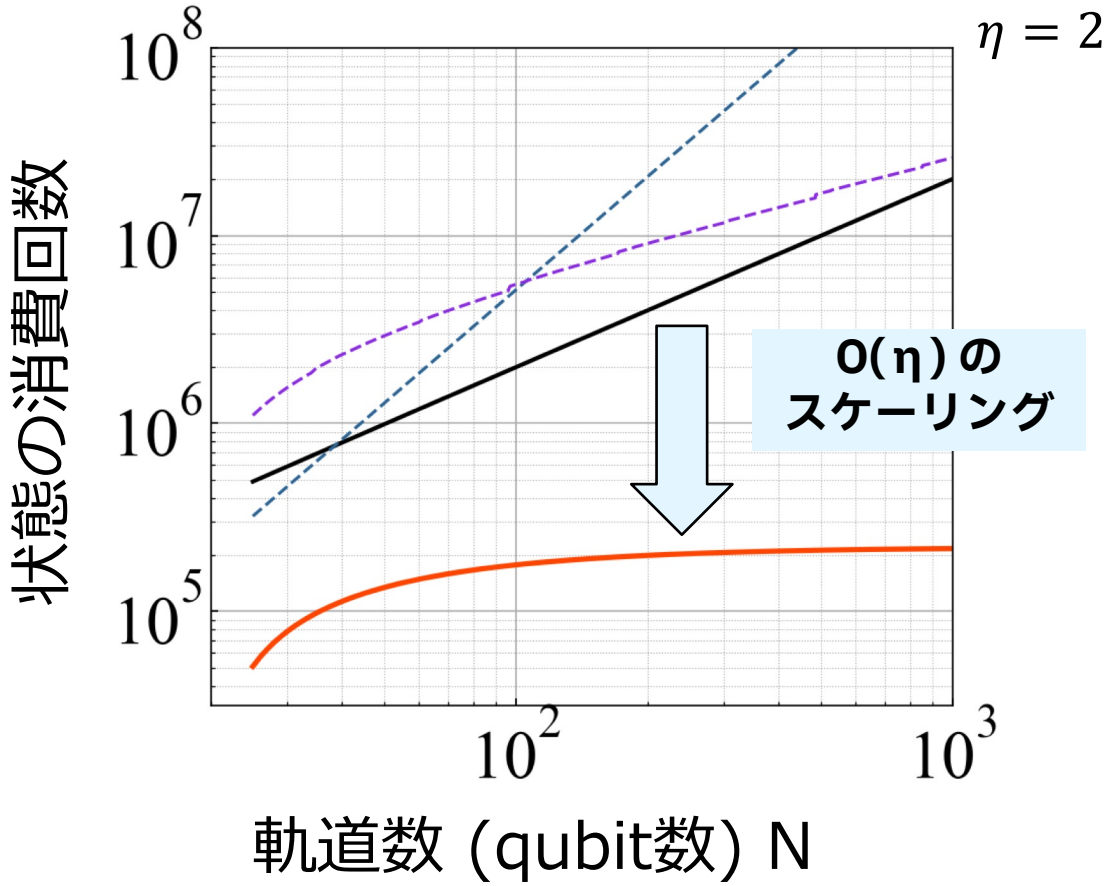
定理2

N 軌道・η 粒子状態に対し、S回の測定
から得る k-RDM 要素推定の誤差は高確率で

$$\tilde{\mathcal{O}}_k\left(\sqrt{\frac{\eta^k}{S}}\right)$$

k-RDM推定の支配的なスケーリングが Nにならないことの初証明

$\tilde{\mathcal{O}}$はlog項を無視



Y. Koizumi et al., Phys. Rev. Lett. **136**, 080605 (2026).

A. Zhao, N.C. Rubin, and A. Miyake, PRL **127**. 110504 (2021).

軌道回転影像法によるk-RDM推定の測定コストの粒子数依存性を厳密に証明

主結果2：k-RDM学習の情報理論的限界

arXiv: 2606.30601

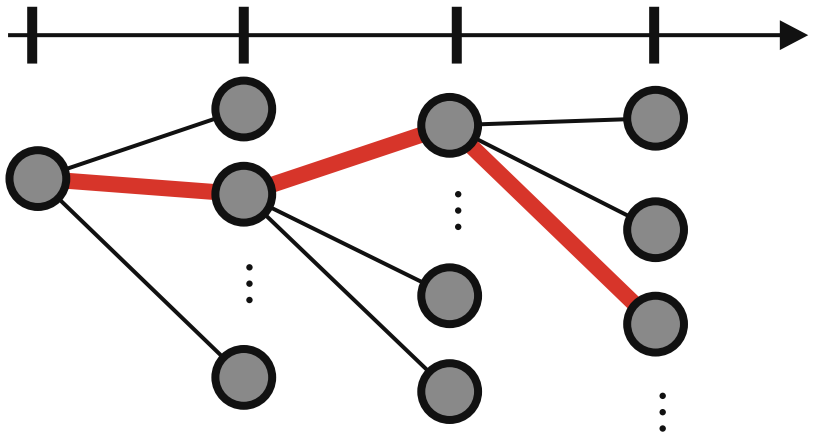
◆ 測定回数の情報理論的下界も証明

定理3

任意の量子測定アルゴリズムは、あるN 軌道・η 粒子状態に対してk-RDM要素を誤差εで学習するのに、以下の測定回数が必要となる

$$\Omega_k\left(\eta^k/\varepsilon^2\right)$$

◆ 下界が適用される測定モデル：
任意の単一コピー適応測定



過去の測定結果に応じてPOVMを選び、
ρの1コピーに適用できる。

主結果2：k-RDM学習の情報理論的限界

arXiv: 2606.30601

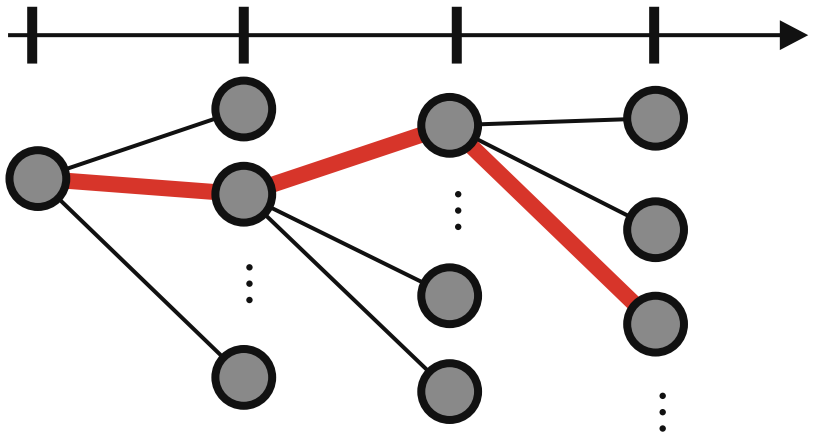
◆ 測定回数の情報理論的下界も証明

定理3

任意の量子測定アルゴリズムは、あるN 軌道・η 粒子状態に対してk-RDM要素を誤差εで学習するのに、以下の測定回数が必要となる

$$\Omega_k\left(\eta^k/\varepsilon^2\right)$$

◆ 下界が適用される測定モデル：
任意の単一コピー適応測定



過去の測定結果に応じてPOVMを選び、
ρの1コピーに適用できる。

定理2の効率性

$$\tilde{\mathcal{O}}_k\left(\frac{\eta^k}{\varepsilon^2}\right)$$

$+$

定理3の最適性

$$\Omega_k\left(\frac{\eta^k}{\varepsilon^2}\right)$$

→

軌道回転影像法の、
粒子数・精度に関する最適性

Summary table

arXiv: 2606.30601

$\tilde{\mathcal{O}}$はlog項を無視　　$\mathcal{O}_k$ はkに関する定数項を無視

	手法	必要な測定回数
General	Naive sampling	$\tilde{\mathcal{O}}_k(N^{2k}/\varepsilon^2)$
	Comm. Majorana	$\tilde{\mathcal{O}}_k(N^k/\varepsilon^2)$
	Ternary-tree	
	FGU shadow	
	Matchgate shadow	
	Lower bound (ours)	$\Omega_k(N^k/\varepsilon^2)$
Particle conserved	NC FGU shadow	$\tilde{\mathcal{O}}_k(N^k/\varepsilon^2)$
	Orbital rotation (Low)	(Not specified)
	Orbital rotation (ours)	$\tilde{\mathcal{O}}_k(\eta^k/\varepsilon^2)$
	Lower bound (ours)	$\Omega_k(\eta^k/\varepsilon^2)$

主結果3:
物性物理、量子化学への応用に必要な測定回数

問題設定

❖ **手法**

- ✦ Pauli shadow: k-local Pauli に対するランダム測定法
- ✦ Fermionic Gaussian Unitary (FGU) shadow: 既存のフェルミオン影像法
- ✦ **軌道回転影像法 (Ours)**

A. Zhao, N.C. Rubin, and A. Miyake, PRL **127**. 110504 (2021).

K. Wan, et al. Communications in Mathematical Physics, **404**, (2023)

問題設定

arXiv: 2606.30601

❖ 手法

- ✦ Pauli shadow: k-local Pauli に対するランダム測定法
- ✦ Fermionic Gaussian Unitary (FGU) shadow: 既存のフェルミオン影像法
- ✦ **軌道回転影像法 (Ours)**

A. Zhao, N.C. Rubin, and A. Miyake, PRL **127**. 110504 (2021).
K. Wan, et al. Communications in Mathematical Physics, **404**, (2023)

❖ 対象物理量:

エネルギー密度

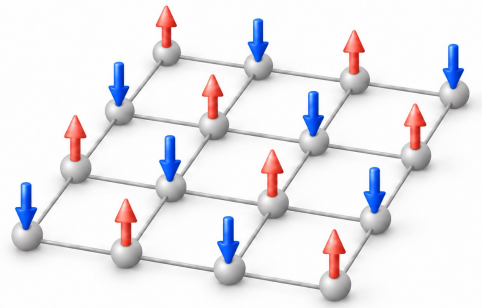
$$-\frac{t}{N_{\mathrm{s}}}\sum_{\langle i,j\rangle,\sigma}\left(\hat{c}_{i\sigma}^{\dagger}\hat{c}_{j\sigma}+\hat{c}_{j\sigma}^{\dagger}\hat{c}_{i\sigma}\right)+\frac{U}{N_{\mathrm{s}}}\sum_{i}\hat{n}_{i\uparrow}\hat{n}_{i\downarrow}.$$

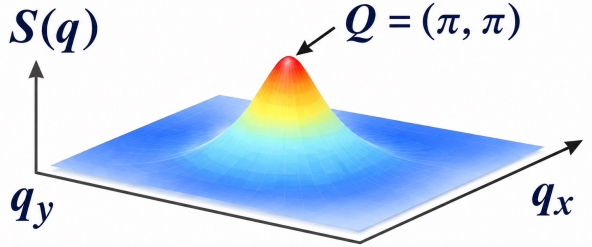
スピン構造因子

$$S(\mathbf{q})=\frac{1}{N_{\mathrm{s}}}\sum_{i,j}e^{i\mathbf{q}\cdot(\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j)}\langle\mathbf{S}_i\cdot\mathbf{S}_j\rangle$$

❖ 対象系

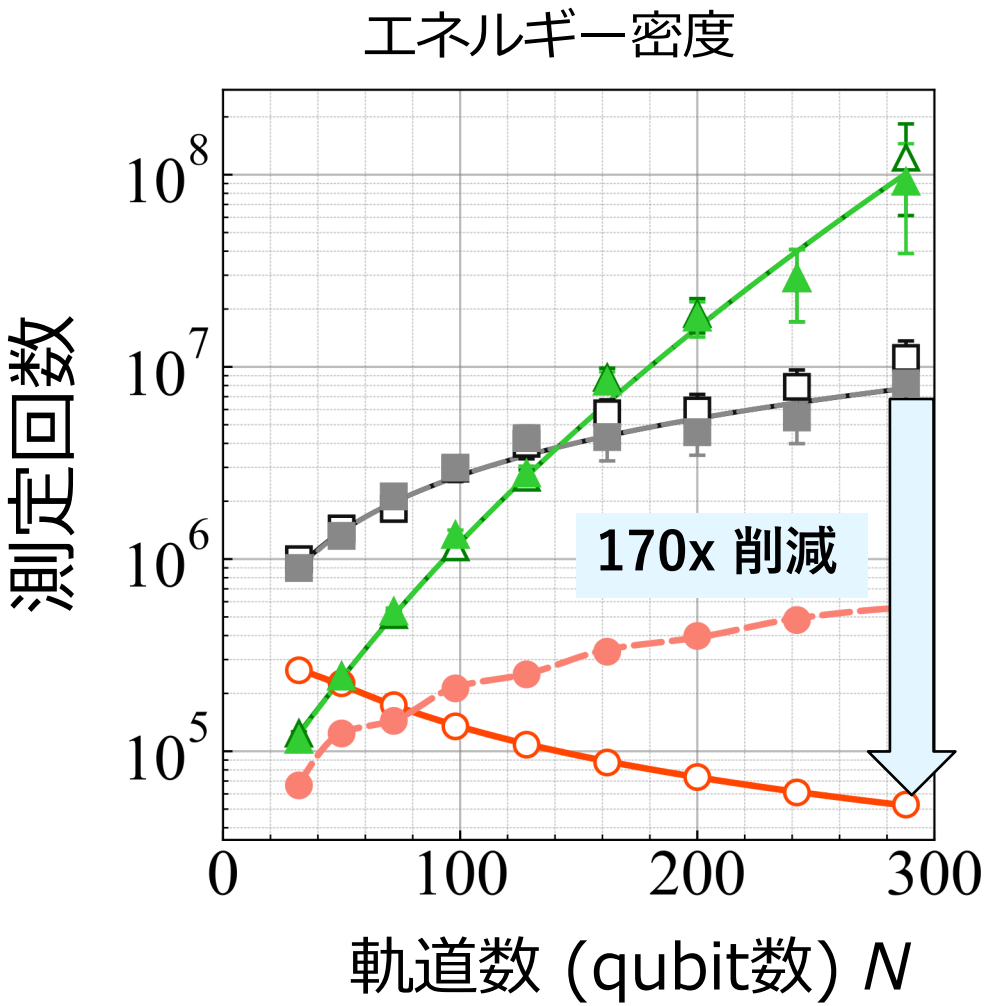
- ✦ $\eta = 10$ の lattice Hubbard model
- ✦ $\eta = [N/8]$ の lattice Hubbard model

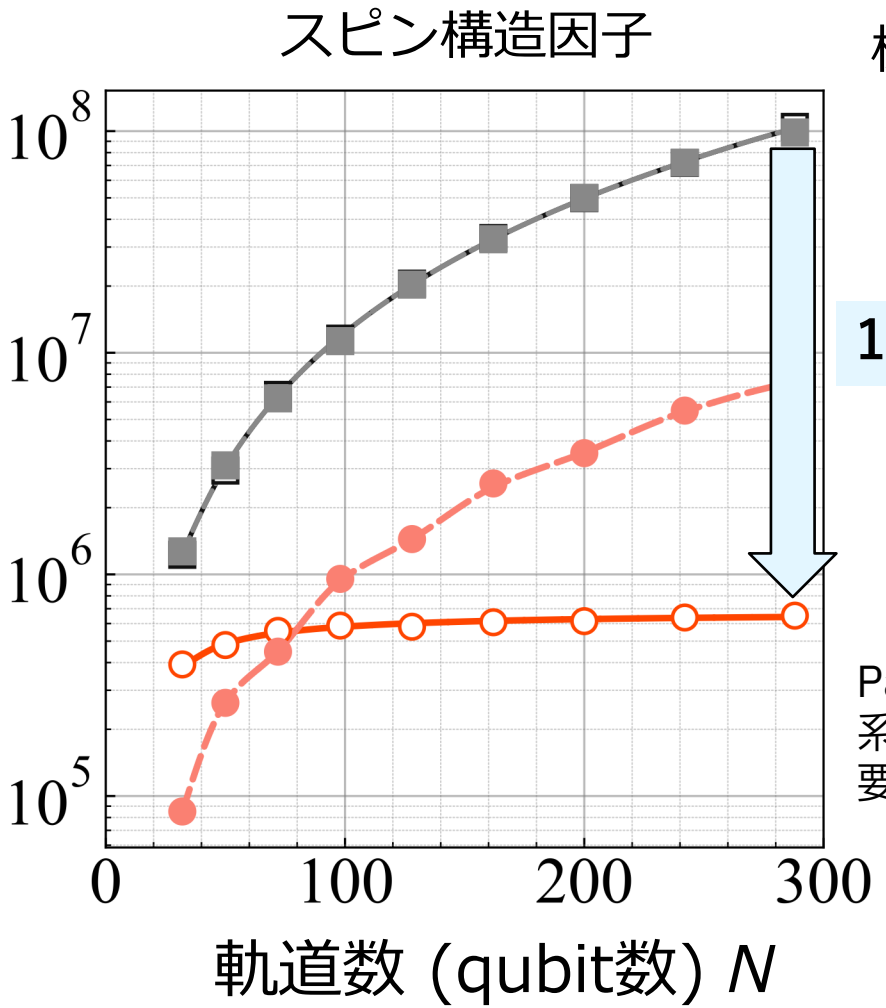




Result

arXiv: 2606.30601





標準偏差10^{-2}

Pauli shadowは一番小さい系で10^{20}ほどサンプル数を要するため、除外した

Pauli $(\eta = \text{fixed})$　FGU $(\eta = \text{fixed})$　OR $(\eta = \text{fixed})$

Pauli $(\eta = [N/8])$　FGU $(\eta = [N/8])$　OR $(\eta = [N/8])$

問題設定

❖ 手法

A. Zhao, N.C. Rubin, and A. Miyake, PRL **127**. 110504 (2021).

K. Wan, et al. Communications in Mathematical Physics, **404**, (2023)

- ✦ Pauli shadow: k-local Pauli に対する古典影像法
- ✦ Fermionic Gaussian Unitary (FGU) shadow: 既存のフェルミオン影像法
- ✦ **軌道回転影像法 (Ours)**

❖ 対象物理量: エネルギー微分 (化学系の構造最適化)

C. Hadfield et al., Commun. Math. Phys. 391, 951–967 (2022).

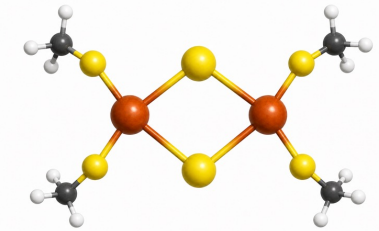
$$\frac{\partial H(\mathbf{R})}{\partial R_{A,\alpha}} = \sum_{p_1,q_1} \frac{\partial h_{p_1 q_1}(\mathbf{R})}{\partial R_{A,\alpha}} a^\dagger_{p_1} a_{q_1} + \frac{1}{2} \sum_{p_1,p_2,q_1,q_2} \frac{\partial h_{p_1 p_2 q_2 q_1}(\mathbf{R})}{\partial R_{A,\alpha}} a^\dagger_{p_1} a^\dagger_{p_2} a_{q_2} a_{q_1}.$$

❖ 対象系

- ✦ Cr_2: 強相関を持つ遷移金属モデル



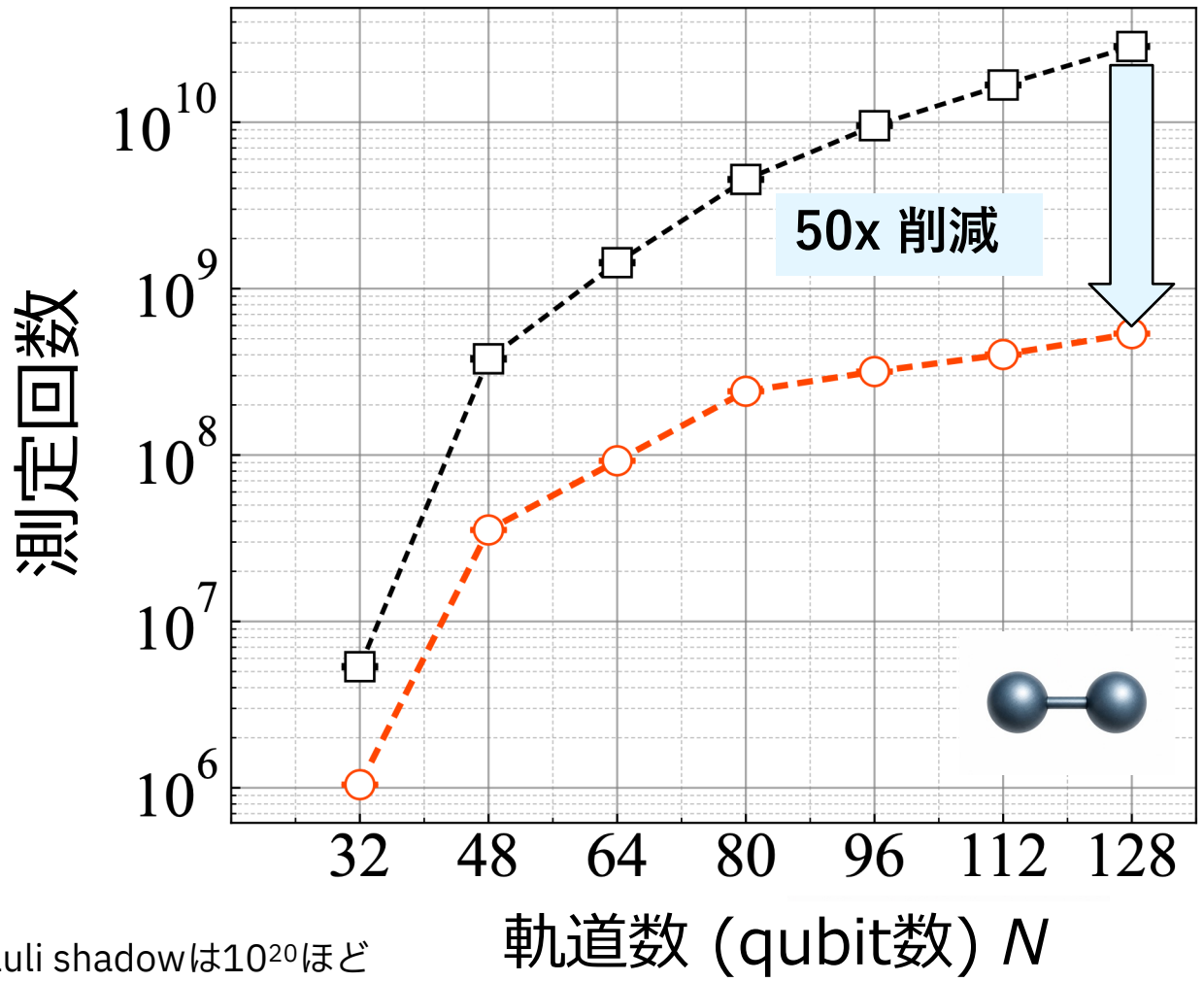
- ✦ $[2Fe\text{-}2S]^{2-}$:生物学的窒素固定に関わる鉄–硫黄クラスターのモデル系

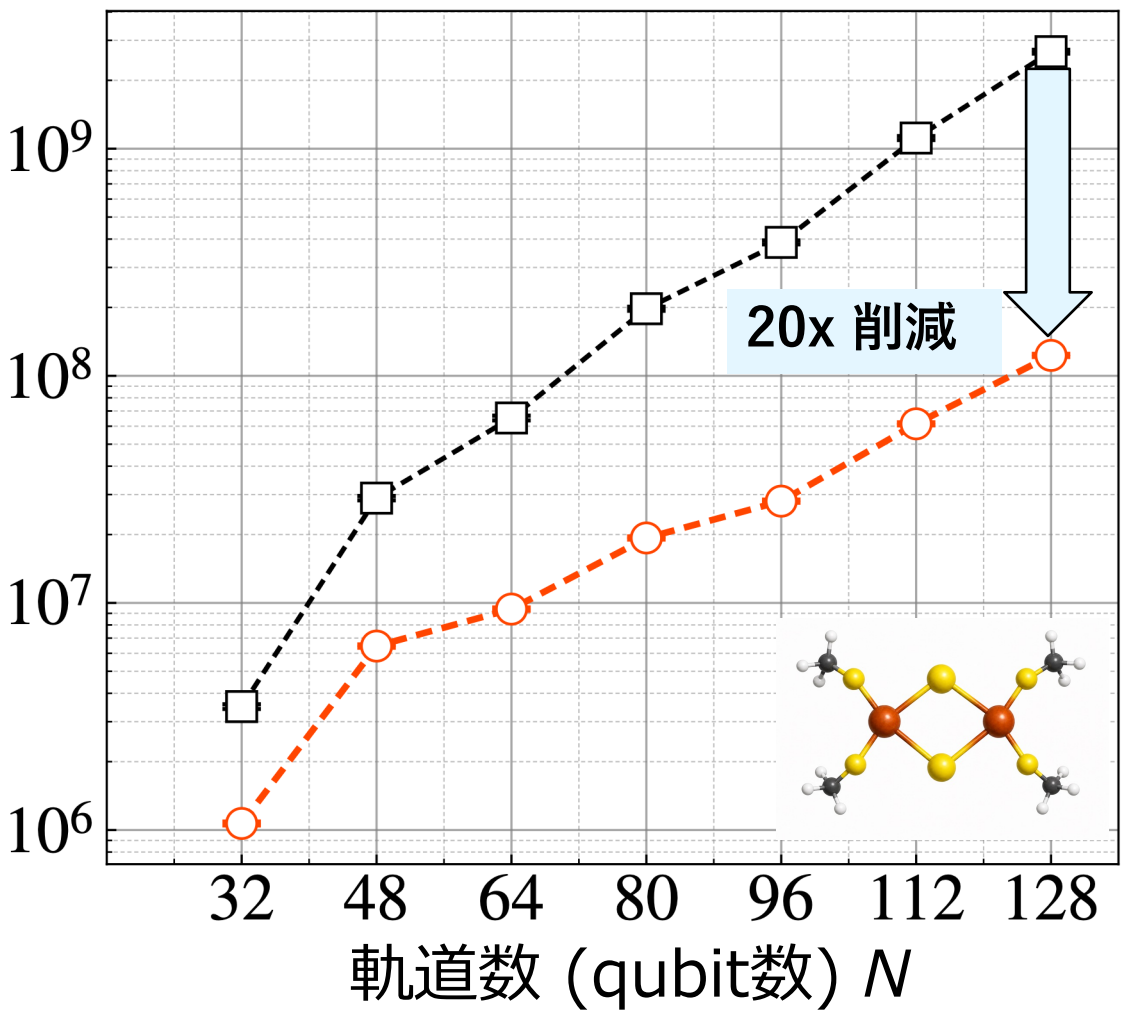


Result

arXiv: 2606.30601

標準偏差10^{-2}





Pauli shadowは10^{20}ほど
サンプル数を要するため、
除外した

FGU　　Ours

実用上重要な物理量の推定においても軌道回転影像法の有用性が示された。

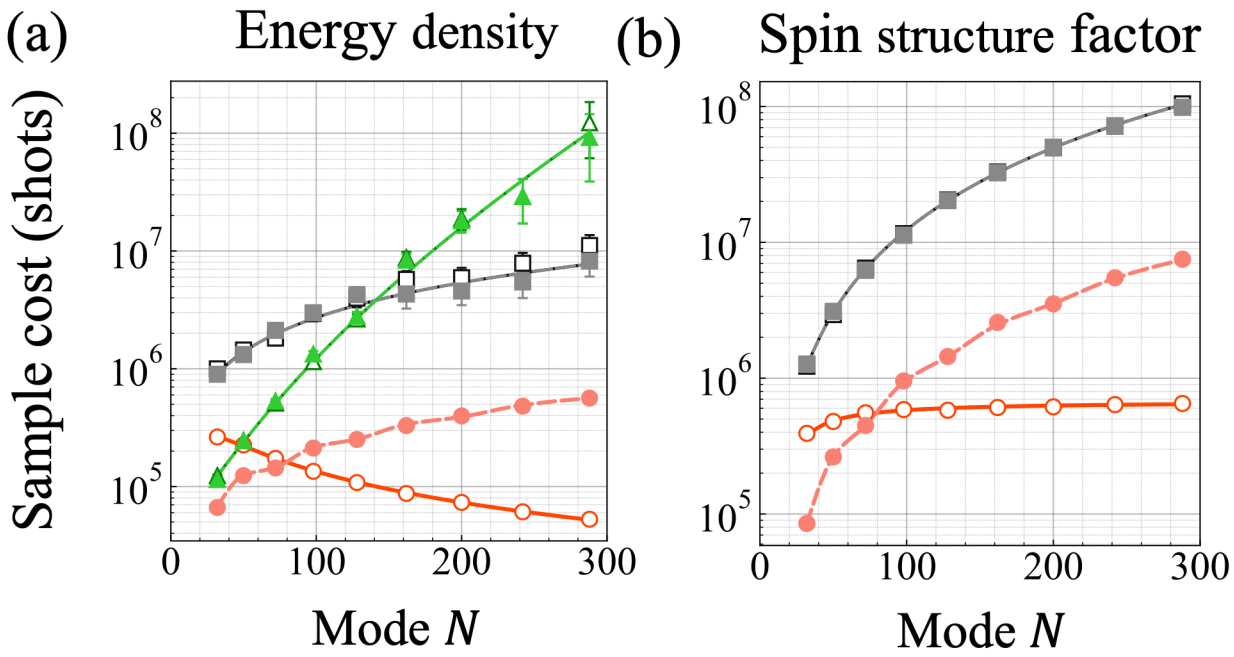
Overview of our study

arXiv: 2606.30601

❖ **軌道回転影像法の効率性&最適性の証明**

	Method	Additive error
General	Naive sampling	$\tilde{\mathcal{O}}_k(N^{2k}/\varepsilon^2)$
	Comm. Majorana	$\tilde{\mathcal{O}}_k(N^k/\varepsilon^2)$
	Ternary-tree	
	FGU shadow	
	Matchgate shadow	
	Lower bound (ours)	$\Omega_k(N^k/\varepsilon^2)$
Particle conserved	NC FGU shadow	$\tilde{\mathcal{O}}_k(N^k)/\varepsilon^2$
	Orbital rotation (Low)	(Not specified)
	Orbital rotation (ours)	$\tilde{\mathcal{O}}_k(\eta^k/\varepsilon^2)$
	Lower bound (ours)	$\Omega_k(\eta^k/\varepsilon^2)$

❖ **物性物理・量子化学で重要な物理量の推定に必要な測定回数の評価**



❖ **将来的な研究の方向性**

- ✦ ランダム軌道回転の効率的な実装の模索
- ✦ 粒子数固定下でのFermion系のCertificationへの応用